初中一　　金宝培元独立中学　　日期：30-10-2026

数学试卷一　　年终考　　时间：12:15-13:00

姓名：_____　　班级：J1(H / I/ F)　　得分：_____

考生须知：选出正确的答案，用蓝或黑色的原子笔将答案的相应选项字母填入本页特备作答栏。

特备答题栏：

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.

1. 已知二进数 $101101_2 + 11011_2 = A_8$，则 $A =$

A 104　　**B** 110　　**C** 72　　**D** 440

2. 已知 $10110_2 < x < 11110_2$，则下列哪一项是 x 的可能值？

A 10101_2　　**B** 11111_2　　**C** 27_8　　**D** 36_8

3. 下列二进数与八进数的互相转换中，结果正确的是？

A $11010_2 = 31_8$　　**B** $574_8 = 101111100_2$

C $1110101_2 = 724_8$　　**D** $703_8 = 11100011_2$

4. 化简比 $\frac{2}{5}$ 小时 ： 1.5 分钟。

A 4 : 15　　**B** 8 : 5　　**C** 16 : 1　　**D** 80 : 3

5. 已知 $x : y = 2.4 : 3.6$，$y : z = \frac{1}{5} : \frac{3}{10}$，则 $x : z =$

A 2 : 9　　**B** 2 : 3　　**C** 1 : 1　　**D** 4 : 9

6. 已知 $a : b : c = 6 : 8 : 10$，若 $a : b = 2 : m$，$b : c = 4 : n$，则 $m + n =$

A $\frac{13}{2}$　　**B** $\frac{23}{3}$　　**C** $\frac{26}{3}$　　**D** 9

7. 甲、乙、丙三人共有 620 元，已知甲与乙的钱之比为 $3:4$，乙与丙的钱之比为 $6:5$，则丙有多少元？

A 240 元　　**B** 200 元　　**C** 180 元　　**D** 310 元

8. 同一时刻，同一地点，物体的高度与它的影长成正比例。已知一根高 6 米的竹竿的影长为 4 米，此时旁边一棵树的影长为 10 米，则这棵树的高度为？

A 12 米　　**B** 2.4 米　　**C** 15 米　　**D** $\dfrac{20}{3}$ 米

9. 某水池需要抽干积水，用 6 台相同的水泵同时工作，10 小时可以抽完。若要求 4 小时抽完，则至少需要多少台水泵？

A 12 台　　**B** 15 台　　**C** 24 台　　**D** 60 台

10. 把 780 元按 $\dfrac{1}{2}:\dfrac{1}{3}:\dfrac{1}{4}$ 的比分给甲、乙、丙三人，则甲分得的钱数为？

A 390 元　　**B** 360 元　　**C** 240 元　　**D** 180 元

11. 小明买了 3 支单价为 a 元的笔和 2 本单价为 b 元的本子，付给店员 50 元，则应找回多少元？

A $3a+2b-50$　　**B** $50-2a-3b$　　**C** $50-5(a+b)$　　**D** $50-3a-2b$

12. 当 $a=-2$，$b=3$ 时，代数式 $2a^2-3ab+b^2$ 的值为何？

A -1　　**B** 35　　**C** 19　　**D** 43

13. 下列哪一组是同类项？

A $-2ab^2$ 与 $5b^2a$　　**B** $3x^2y$ 与 $3xy^2$　　**C** $4m^2$ 与 $4m^3$　　**D** $2xy$ 与 $2x$

14. 已知 $a=5$，$b=-5$，则下列各式中，值最小的是。

A ab　　**B** ab^2　　**C** a^2b　　**D** $b-a$

15. 化简 $(4a-3b+2)-(a-5b-1)$ 。

A $3a-8b+3$　　**B** $3a+2b+1$　　**C** $3a+2b+3$　　**D** $3a-8b+1$

16. 求 $3(2x-y)-2(x-4y)$，其中 $x=-2$，$y=1$ 。

A 3　　**B** -3　　**C** 13　　**D** -19

17. 求方程式 $\frac{2x-1}{3}-\frac{x+2}{2}=1$ 的解。

A $x=2$　　**B** $x=13$　　**C** $x=9$　　**D** $x=14$

18. 下列方程式中，解为 $x=-2$ 的是？

A $\frac{x-4}{3}=x$　　**B** $3(x+1)=x+2$

C $2(x-1)=x+4$　　**D** $5-2x=x-1$

19. 方程组 $\begin{cases}3y=8-2x\\3x=-1+2y\end{cases}$ 的解为？

A $\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$　　**B** $\begin{cases}x=1\\y=-2\end{cases}$　　**C** $\begin{cases}x=1\\y=2\end{cases}$　　**D** $\begin{cases}x=-1\\y=-2\end{cases}$

20. 已知二元一次方程组 $\begin{cases}4x+3y=11\\3x-y=5\end{cases}$ ，则 $x+y=$

A 1　　**B** 2　　**C** 3　　**D** 6

出题：　　审题：　　审题：　　审核：

（ 蔡杰庆师）　　（ 禤佩娟师）　　（ 张惠雯师）　　（ 雷泳健师）

参考答案

1.B	2.C	3.B	4.C	5.D	6.B	7.B	8.C	9.B	10B
11D	12B	13A	14C	15C	16B	17D	18A	19C	20C